

EX
1

1. Augmenter une valeur de 50 % revient à la multiplier par
2. Diminuer une valeur de 90 % revient à la multiplier par
3. Augmenter une valeur de 24 % revient à la multiplier par

EX
2

1. Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,6 est
2. Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,8 est
3. Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,22 est

EX
3

1. Le prix d'un vêtement est 25 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?
2. Le prix d'un sweat est 50 €.
Il baisse de 15 %.
Quel est son nouveau prix?
3. Le prix d'un vêtement est 20 €.
Il baisse de 5 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

1. Augmenter de 50 % revient à multiplier par $1 + \frac{50}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 50 % est $1 + 0,5$, soit 1,5.

Autre formulation :

Augmenter de 50 % une valeur revient à en prendre 150 % car $100 \% + 50 \% = 150 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 50 % est $\frac{150}{100}$ soit 1,5.

2. Diminuer de 90 % revient à multiplier par $1 - \frac{90}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 90 % est $1 - 0,9$, soit 0,1.

Autre formulation :

Diminuer de 90 % une valeur revient à en prendre 10 % car $100 \% - 90 \% = 10 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 90 % est $\frac{10}{100}$ soit 0,1.

3. Augmenter de 24 % revient à multiplier par $1 + \frac{24}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 24 % est $1 + 0,24$, soit 1,24.

Autre formulation :

Augmenter de 24 % une valeur revient à en prendre 124 % car $100 \% + 24 \% = 124 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 24 % est $\frac{124}{100}$ soit 1,24.

EX
2

1. Multiplier par 0,6 revient à multiplier par $1 - \frac{40}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 40 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,6 est -40%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,6 revient à en prendre 60 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 40 % car $100 \% - 40 \% = 60 \%$.

Le taux d'évolution est donc -40% .

2. Multiplier par 0,8 revient à multiplier par $1 - \frac{20}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 20 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,8 est -20%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,8 revient à en prendre 80 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 20 % car $100 \% - 20 \% = 80 \%$.

Le taux d'évolution est donc -20% .

3. Multiplier par 0,22 revient à multiplier par $1 - \frac{78}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 78 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,22 est -78%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,22 revient à en prendre 22 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 78 % car $100 \% - 78 \% = 22 \%$.

Le taux d'évolution est donc -78% .



EX

3

1. Le nouveau prix est : 27,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 25 est égal à $25 \div 10 = 2,5$.

L'augmentation est donc de : 2,5 €.

Le nouveau prix est : $25 + 2,5 = 27,5$ €.

2. Le nouveau prix est : 42,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 15 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 50 est égal à $50 \div 10 = 5$.

Puis on calcule 5 % de 50 qui est égal à la moitié de 10 % de 50, soit $5 \div 2 = 2,5$.

Puisque 15 % est égal à 10 % + 5 % , 15 % de 50 est égal à $5 + 2,5 = 7,5$.

La réduction est donc de : 7,5 €.

Le nouveau prix est : $50 - 7,5 = 42,5$ €.

3. Le nouveau prix est : 19 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 5 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 20 est égal à $20 \div 10 = 2$.

Puisque 5 % est deux fois plus petit que 10 % , 5 % de 20 est égal à $2 \div 2 = 1$.

La réduction est donc de : 1 €.

Le nouveau prix est : $20 - 1 = 19$ €.